



Avd. Matematisk statistik

KTH Matematik

TENTAMEN I SF1930 STATISTISK INLÄRNING OCH DATAANALYS FREDAG 25 OKTOBER 2024, 08:00–13:00.

Examinator: Liam Solus, 072–148 63 16.

Tillåtna hjälpmedel: miniräknare, formelsamling (utan anteckningar)

Tentamen består av två delar: del I och del II. Del I består av uppgift 1–12 där varje uppgift är värd en poäng var. I denna del behöver du bara ge ett svar på den bifogade svarsblanketten. Använd minst tre värdesiffror för numeriska svar. Studenter som fått godkänt på kontrollskrivningen behöver inte svara uppgifter 1–3 och kan tillgodoräkna sig dessa uppgifter. (Detta gäller bara för denna tentamen och omtentamen för denna kursomgång.) För att få godkänt på tentamen krävs minst 9 poäng på del I. Möjlighet till komplettering ges för 8 poäng på del I.

Del II av tentamen består av uppgift 13–16 där varje uppgift är värd 10 poäng. Denna del rättas bara för studenter som är godkända eller får komplettera på del I. Poängen på del II krävs för att få högre betyg än E. På denna del ska resonemang och uträkningar skall vara så utförliga och väl motiverade att de är lätta att följa. Införda beteckningar skall förklaras och definieras och numeriska svar skall anges med minst två värdesiffrors noggrannhet. För studenter som fick bonuspoäng på inlämningsuppgiften läggs dessa poäng till poängsumman för del II. (Detta gäller bara för denna tentamen och omtentamen för denna kursomgång.)

Tentamen kommer att vara rättad inom tre arbetsveckor från skrivningstillfället och kommer att finnas tillgänglig på studentexpeditionen minst sju veckor efter skrivningstillfället.

Del I

Uppgift 1

Låt $x_1 = 1.02, x_2 = 2.65, x_3 = 4.85$ vara ett stickprov från en $N(\mu, 1)$ -population med μ okänd. Låt S^2 vara stickprovsvariansen. Vad är $P(S^2 \geq s^2)$?

Uppgift 2

Låt $[X_1, X_2, X_3]^T \sim N(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$ där

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{och} \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -4 \\ -2 & -4 & 9 \end{bmatrix}.$$

Vad är $E[(X_1 - X_2 + X_3)^2]$?

Uppgift 3

Låt $[X_1, X_2, X_3]^T \sim N(\mathbf{0}, \Sigma)$ där

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Vad är $\text{Cov}[X_1, X_2 \mid X_3 = 0]$?

Uppgift 4

Låt N beteckna antalet rekommenderade brev som inkommit till ett visst PostNord kontor i Stockholm under en dag. Låt X beteckna antalet meddelanden om rekommenderade brev som kontoret skickar ut till mottagarna under samma dag som mottagarnas rekommenderade brev anländer till kontoret. Om vi modellerar $X \mid N = n \sim \text{Bin}(n, 0.30)$ och $N \sim \text{Po}(3)$, vad är $\text{Var}[X]$?

Uppgift 5

Låt Z_1, Z_2 vara oberoende och $\text{Exp}(4)$ -fördelade. Låt $X_1 = 2Z_1 + 1$ och $X_2 = 2Z_2 + 1$. Vad är täthetsfunktionen för $Y = X_1 + X_2$?

- (a) $2e^{-2y-2}1_{(2,\infty)}(y)$
- (b) $2e^{-2y}1_{(0,\infty)}(y)$
- (c) $4(y-2)e^{-2(y-2)}1_{(2,\infty)}(y)$
- (d) $4ye^{-2y}1_{(0,\infty)}(y)$
- (e) ingen av ovanstående

Uppgift 6

Vi observerar $x_1 = 3, x_2 = 4, x_3 = 1$ där X_1, X_2, X_3 är betingat oberoende givet $\Theta \sim \text{Gamma}(2, 2)$ och $X_i \mid \Theta = \theta \sim \text{Exp}(\theta)$. Vad är aposterioriväntevärdet av Θ ?

Uppgift 7

Antag att vi vill simulera en fördelning med täthetsfunktion

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} 1_{(0,\infty)}(x)$$

med hjälp av förkastelsemetoden med $\text{Exp}(2)$ som kandidatfördelningen. Bestäm antalet förväntade iterationer innan algoritmen ger oss ett utfall.

Uppgift 8

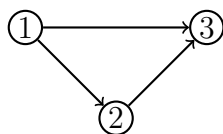
Låt $X_1, \dots, X_n$ vara oberoende och $\text{Gamma}(3, \lambda)$ -fördelade. Låt $W(\mathbf{X}) = W(X_1, \dots, X_n)$ vara en väntevärdesriktig punktskattning för λ . Vilket är det minsta möjliga värdet för $\text{Var}[W(\mathbf{X})]$?

Uppgift 9

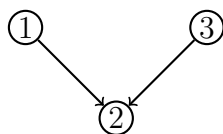
Låt $\mathbf{X} = [X_1, X_2, X_3]^T \sim N(\mathbf{0}, \Sigma)$ där

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

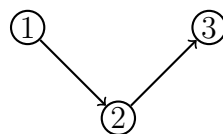
Till vilka av följande grafer är $\mathbf{X}$ markovsk med avseende på? (Det kan vara mer än en graf.)



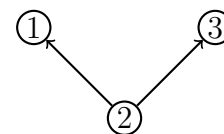
(a)



(b)



(c)



(d)

Uppgift 10

Låt $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 3$ vara utfall från X_1, X_2, X_3 som är betingat oberoende givet $\Theta \sim \text{Gamma}(1, 2)$ där $X_i | \Theta = \theta \sim \text{Po}(\theta)$ för alla $i = 1, 2, 3$. Bestäm ett symmetriskt 0.95-kredibilitetsintervall för Θ enligt datan.

Uppgift 11

Låt X_1, X_2, X_3 vara oberoende givet Θ och anta att $X_i | \Theta = \theta \sim N(\theta, 1)$ för alla $i = 1, 2, 3$. Givet datan

$$x_1 = 1.50, \quad x_2 = -1.25, \quad x_3 = 2.75$$

och den icke-informativa apriorifördelningen på Θ , bestäm bayesskattningen för Θ enligt medelkvadratfelet.

Uppgift 12

Du går på en swingdanskurs för första gången i ditt liv och du vill ha de rätta skorna. Du har två alternativ: (a_0) bär dina gröna converse-skor eller (a_1) bär dina gympaskor. Du antar att andelen personer som bär något annat än gympaskor Θ är likformigt fördelad över $[0, 1]$. Klassen är stor, så du antar att majoriteten har på sig något annat än gympaskor om och endast om $\theta > 1/2$.

Det kommer att vara sex gånger så pinsamt om du bär dina converse-skor när majoriteten bär gympaskor jämfört med om du bär gympaskor och majoriteten inte har på sig gympaskor. När du besökte dansstudio för att registrera dig såg du att två personer som kommer att delta i kursen dansar i converse-skor. Givet denna datan, vad är bayesbeslutet?

Del II

Uppgift 13

Låt n vara ett positivt heltal och låt $X \sim \text{Gamma}(n, 1)$ och $Y \sim \text{Exp}(1)$ vara oberoende. Vad är $E[(X/(X+Y))^2]$? (Kom ihåg att visa alla detaljer i beräkningen.) (10 p)

Uppgift 14

Du startar ett litet internetföretag. Startkostnaderna är 10 000 euro, och du har två alternativ:

- (a_1) Betala startkostnaderna själv och behåll all vinst.
- (a_2) Ta 3000 euro från en vän och ge hen 20% av den månatliga vinsten varje månad under de första 12 månaderna.

Du modellerar den förväntade månatliga vinsten Θ som $\Theta \sim N(1200, 10^2)$. I en fallstudie som mäter kundernas intresse skattar du den månatliga vinsten för tre månader som

$$x_1 = 1575, x_2 = 1150, x_3 = 1475.$$

- (a) Du vill ta beslutet (a_1 eller a_2) som maximerar din sammanlagda förväntade vinst över det första året. Vad är bayesbeslutet om du modellerar vinsten för månad i som $X_i \mid \Theta = \theta \sim N(\theta, 100^2)$ och antar att X_1, X_2, X_3 är oberoende givet Θ ? (4 p)
- (b) Efter det första året måste du betala 150 euro varje månad för underhållsavgifter. Om du väljer a_2 , vad är sannolikheten att din sammanlagda vinst efter 3 år är mer än 30000 euro? (Här antar du att den månatliga vinsten $y_1, \dots, y_{36}$ är ett stickprov från den aposterioriprediktiva fördelningen $Y \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}$.) (6 p)

Uppgift 15

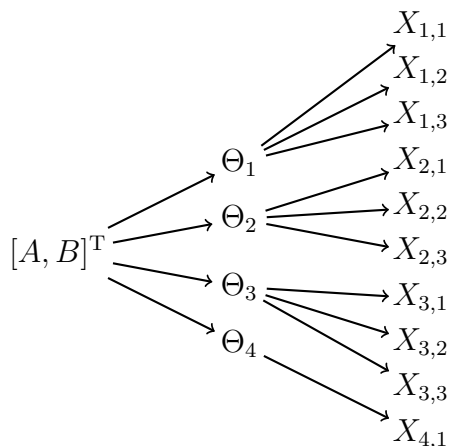
Du jobbar på köpahund.se och modellerar antalet valpar som köps från olika hunduppfödare varje månad. I din modell betraktar du tre etablerade hunduppfödare och låter $X_i \mid \Theta_i = \theta_i \sim \text{Po}(\theta_i)$ beteckna antalet valpar som köps från hunduppfödare i under en månad. Du använder också en konjugerad apriorifördelning $\Theta_i \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ för alla $i = 1, 2, 3$. Under de senaste tre månaderna har du samlat in följande data $X_{i,1}, X_{i,2}, X_{i,3}$ som är oberoende givet Θ_i (för alla $i = 1, 2, 3$):

i	$X_{i,1}$	$X_{i,2}$	$X_{i,3}$
1	1	0	4
2	2	1	3
3	3	4	0

Det finns en ny hunduppfödare ($i = 4$) som började sälja valpar för en månad sedan. Under den första månaden sålde hen 2 valpar.

- (a) Använd empiriska bayesmetoden för att bestämma aposteriorifördelning $\Theta_4 \mid X_{4,1} = 2$. (3 p)

- (b) Enligt modellen i del (a), vad är det (aposteriori) förväntade antalet månader innan den nya hunduppfödaren säljer 0 valpar om vi antar att alla $X_{4,i}$ är oberoende givet Θ ? (Förenkla svaret så mycket som möjligt.) (3 p)
- (c) Du kommer att implementera en bayesiansk modell där du använder en hyperapriorifördelning $f_{A,B}(\alpha, \beta) = f_{B|A}(\beta | \alpha)f_A(\alpha)$ där $B | A = \alpha \sim \text{Gamma}(2, 3/\alpha)$ och $A \sim \text{Gamma}(3, 1)$, och du antar att den simultana fördelningen för $\mathbf{X}, \mathbf{\Theta}, A, B$ är markovsk med avseende på följande graf



För att konstruera modellen ska du generera utfall från aposteriorifördelningen $A, B | \mathbf{X} = \mathbf{x}$. Bestäm en formel för den onormaliserade täthetsfunktionen för denna aposteriorifördelning. Förenkla din formel så mycket som möjligt. (4 p)

Uppgift 16

Låt X_1, X_2, X_3 vara $N(\mu, 1)$ -fördelade och Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 vara $N(\theta, 1)$ -fördelade. Anta att $X_1, X_2, X_3, Y_1, Y_2, Y_3, Y_4$ är oberoende. Bestäm ett test med nivå $\alpha = 0.05$ för

$$H_0 : \mu = \theta \quad \text{mot} \quad H_1 : \mu \neq \theta$$

och tillämpa testet till datan

$$x_1 = 1.62, x_2 = 2.67, x_3 = 1.96, \quad \text{och} \quad y_1 = 1.05, y_2 = 1.13, y_3 = 2.57, y_4 = 1.96.$$

(10 p)

Lycka till!



Avd. Matematisk statistik

KTH Matematik

LÖSNINGAR TILL TENTAMEN I SF1930 STATISTISK INLÄRNING OCH DATAANALYS

Uppgift 1

Enligt formelsamlingen har vi att $S^2 = Y/(n-1) = Y/2$ där $Y \sim \chi^2(2)$. Det följer att

$$P(S^2 \geq s^2) = P(Y \geq 2s^2).$$

Eftersom $\bar{x} \approx 2.84$ och $s^2 = 3.69$ har vi att

$$P(S^2 \geq s^2) = P(Y \geq (2)(3.69)) = P(Y \geq 7.38) = 0.025,$$

enligt statstabellen.

Uppgift 2

Låt

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

och $Y = A\mathbf{X} = X_1 - X_2 + X_3$. Det följer att $Y \sim N(\theta, \sigma^2)$ där

$$\theta = A\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = 3$$

och

$$\sigma^2 = A\Sigma A^T = 14.$$

Eftersom $Y \sim N(3, 14)$ har vi att

$$E[Y^2] = \text{Var}[Y] + E[Y]^2 = 14 + 3^2 = 23.$$

Uppgift 3

Enligt formelsamlingen har vi att $X_1, X_2 \mid X_3 = 0 \sim N(\boldsymbol{\mu}', \Sigma')$ där

$$\begin{aligned} \Sigma' &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} (1/3) \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}, \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - (1/3) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2/3 & -1/3 \\ -1/3 & 2/3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Det följer att $\text{Cov}[X_1, X_2 \mid X_3 = 0] = \sigma'_{1,2} = -1/3$.

Uppgift 4

Använd lagen om total varians:

$$\begin{aligned}\text{Var}[X] &= \text{E}[\text{Var}[X \mid N]] + \text{Var}[\text{E}[X \mid N]], \\ &= \text{E}[N(0.3)(1 - 0.3)] + \text{Var}[N(0.3)], \\ &= (0.3)(0.7) \text{E}[N] + (0.3)^2 \text{Var}[N], \\ &= (0.3)(0.7)(3) + (0.3)^2(3), \\ &= 0.9.\end{aligned}$$

Uppgift 5

X_i tillhör läges-skalfamiljen med standard-täthetsfunktionen $f_Z(z)$ där $Z \sim \text{Exp}(4)$. Så har vi att

$$\begin{aligned}f_{X_i}(x_i) &= \frac{1}{2} f_Z\left(\frac{x-1}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 4e^{-4((x_i-1)/2)} 1_{(0,\infty)}((x_i-1)/2) \\ &= 2e^{-2(x_i-1)} 1_{(1,\infty)}(x_i).\end{aligned}$$

Det följer att X_i tillhör lägesfamiljen med standardtäthetsfunktionen $f_V(v)$ där $V \sim \text{Exp}(2)$; dvs. $X_i = V_i + 1$. Så har vi att $Y = (V_1 + V_2) + 2$. Eftersom $V_1 + V_2 \sim \text{Gamma}(2, 2)$ har vi att

$$f_Y(y) = \frac{2^2}{\Gamma(2)} (y-2)^{2-1} e^{-2(y-2)} 1_{(0,\infty)}(y-2) = 4(y-2)e^{-2(y-2)} 1_{(2,\infty)}(y).$$

Svaret är då (c).

Uppgift 6

Enligt uppdateringsreglen har vi att

$$\Theta \mid \mathbf{X} = \mathbf{x} \sim \text{Gamma}(2 + 3, 2 + 8) = \text{Gamma}(5, 10).$$

Enligt formelsamlingen har vi att

$$\text{E}[\Theta \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}] = 5/10 = 0.5.$$

Uppgift 7

Låt N betecknar antalet iterationer innan vi acceptera ett förslag i förkastelsemetoden. Vi såg i föreläsning 10 att sannolikheten att acceptera ges av $1/m$ där

$$m = \sup_{(0,\infty)} \frac{f_X(x)}{g(x)}.$$

Låt N' betecknar antalet iterationer t.o.m. acceptans; dvs. $N' = N + 1$. Så har vi $N' \sim \text{Geom}(1/m)$ och

$$\text{E}[N'] = \text{E}[N] + 1 = \frac{1 - (1/m)}{(1/m)} + 1 = m + 1.$$

Acceptabla svar inkluderar darfor $\lceil m \rceil$, $\lceil m + 1 \rceil$, m eller $m + 1$. (Jag accepterade dessa svar bade nar man anvande den givna onormaliserade tathetsfunktion $f_X(x)$ och nar man normaliserade den.)

Vi har for den givna tathetsfunktion:

$$\begin{aligned} m &= \sup_{(0,\infty)} \frac{f_X(x)}{g(x)}, \\ &= \sup_{(0,\infty)} \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-x^2+2x}. \end{aligned}$$

Derivatn ger

$$\frac{d}{dx} e^{-x^2+2x} = (-2x + 2) e^{-x^2+2x}$$

vilket ar 0 om och endast om $x = 1$. Sa har vi att

$$m = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-1+2} = \frac{e}{2\sqrt{\pi}} \approx 0.767.$$

Om vi normaliserade forst skulle vi ha anvant $2f_X(x)$ i tajlaren – vilket ger $m = \frac{e}{\sqrt{\pi}} \approx 1.534$. Acceptabla svar ar darfor $\frac{e}{2\sqrt{\pi}} \approx 0.767$, $\frac{e}{2\sqrt{\pi}} + 1 \approx 1.767$, $\frac{e}{\sqrt{\pi}} \approx 1.534$, $\frac{e}{\sqrt{\pi}} + 1 \approx 2.534$, eller 1, 2, eller 3.

Uppgift 8

Enligt Cramer-Raos under grans har vi att

$$\text{Var}[W(\mathbf{X})] \geq 1^2/I(\lambda)$$

dar

$$\begin{aligned} I(\lambda) &= -n \mathbb{E} \left[\frac{d^2}{d\lambda^2} \log f_X(X | \lambda) \right], \\ &= -n \mathbb{E} \left[\frac{d^2}{d\lambda^2} \log \left(\frac{\lambda^3}{\Gamma(3)} X^2 e^{-\lambda X} \right) \right], \\ &= -n \mathbb{E} \left[\frac{d^2}{d\lambda^2} (3 \log(\lambda) - \log(\Gamma(3)) + 2 \log(X) - \lambda X) \right], \\ &= -n \mathbb{E} \left[\frac{d}{d\lambda} (3\lambda^{-1} - X) \right], \\ &= -n \mathbb{E}[-3/\lambda^2], \\ &= \frac{3n}{\lambda^2}. \end{aligned}$$

Vardet ar da $\frac{\lambda^2}{3n}$.

Uppgift 9

$X_1 \not\perp X_3$ eftersom $\text{Cov}[X_1, X_3] = -1 \neq 0$. Darfor vet vi att $\mathbf{X}$ inte ar markovsk m.a.p. (b). Eftersom $X_1, X_3 | X_2 = x_2 \sim N(\mathbf{0}, \Sigma')$ dar

$$\Sigma' = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} (1/2) \begin{bmatrix} -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

har vi att $\text{Cov}[X_1, X_3 | X_2] = 0$. Därför $\mathbf{X}$ uppfyller $X_1 \perp\!\!\!\perp X_3 | X_2$. Så har vi att $\mathbf{X}$ är markovsk m.a.p. (c) och (d).

Till sist noterar vi att $\mathbf{X}$ är (trivialt) markovsk m.a.p. (a) eftersom

$$f_{\mathbf{X}}(x_1, x_2, x_3) = f_{X_1}(x_1)f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1)f_{X_3|X_1, X_2}(x_3 | x_1, x_2)$$

enligt kedjeregeln. Svaret är då (a), (c) och (d).

Uppgift 10

Enligt uppdateringsregeln i formelsamlingen har vi

$$\Theta | \mathbf{X} = \mathbf{x} \sim \text{Gamma}(1 + (1 + 1 + 3), 2 + 3) = \text{Gamma}(6, 5).$$

Vi letar efter $c \leq d$ så att

$$P(\Theta \leq c | \mathbf{X} = \mathbf{x}) = 0.025 = P(\Theta \geq d | \mathbf{X} = \mathbf{x}).$$

Om $Z \sim \text{Gamma}(6, 5)$ har vi att $W = 2(5)Z \sim \chi^2(12)$. Så har vi att

$$\begin{aligned} 0.025 &= P(\Theta \leq c | \mathbf{X} = \mathbf{x}), \\ &= P(10\Theta \leq 10c | \mathbf{X} = \mathbf{x}), \\ &= P(W \leq 10c), \\ &= 1 - P(W \geq 10c), \\ P(W \geq 10c) &= 1 - 0.025 = 0.975. \end{aligned}$$

Vi har också att $0.025 = P(\Theta \geq d | \mathbf{X} = \mathbf{x}) = P(W \geq 10c)$. Enligt tabellsamlingen för $\chi^2(12)$ har vi att $c = 4.40/10 = 0.44$ och $d = 23.3/10 = 2.33$. Intervallet är då $[0.44, 2.33]$.

Uppgift 11

Bayesskattningen enligt medelkvadratfelet är aposterioriväntevärdet: $E[\Theta | \mathbf{X} = \mathbf{x}]$. Med den icke-informativa apriorifördelningen är aposteriorifördelningen den samplingfördelningen för $\mathbf{X}$; dvs.

$$\Theta | \mathbf{X} = \mathbf{x} \sim N(\bar{x}, 1/n).$$

Så är bayesskattningen $\bar{x} = (1/3)(1.50 - 1.25 + 2.75) = 1$.

Uppgift 12

$X | \Theta = \theta \sim \text{Ber}(\theta)$ och $\Theta \sim U(0, 1)$. Använd förlustfunktionen

$$L(\theta, a_0) = \begin{cases} 0 & \theta > 1/2, \\ 6 & \theta \leq 1/2 \end{cases} \quad L(\theta, a_1) = \begin{cases} 1 & \theta > 1/2 \\ 0 & \theta \leq 1/2. \end{cases}$$

Datan är $X_1 = 1, X_2 = 1$. Så har vi att

$$f_{\Theta|\mathbf{X}}(\theta | \mathbf{x}) \propto \theta^1(1 - \theta)^0 \theta^1(1 - \theta)^0 \cdot 1 = \theta^{3-1}(1 - \theta)^{1-1}.$$

Dvs. $\Theta | \mathbf{X} = \mathbf{x} \sim \text{Beta}(3, 1)$. Aposterioririsken ges då av

$$\begin{aligned} E[L(\Theta, a_0) | \mathbf{X} = \mathbf{x}] &= \int_0^{1/2} 6f_{\Theta|\mathbf{X}}(\theta | \mathbf{x})d\theta = 6 \int_0^{1/2} 3\theta^2 d\theta = 6(1/2)^3 - 6(0)^3 = 6/8, \\ E[L(\Theta, a_1) | \mathbf{X} = \mathbf{x}] &= \int_{1/2}^1 3\theta^2 d\theta = 1^3 - (1/2)^3 = 7/8. \end{aligned}$$

Bayesbeslutet är då a_0 : ha på dig dina gröna converse-skor!

Uppgift 13

Låt $U = X/(X + Y)$ och $V = Y$. Vi betraktar transformationen $g(x, y) = (u, v)$, vilken har invers

$$g^{-1}(u, v) = \left(\frac{uv}{1-u}, v \right) = (x, y).$$

Jacobideterminanten är då

$$|J| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{v}{(1-u)^2} & \frac{u}{1-u} \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{v}{(1-u)^2}.$$

Enligt formeln för en transformation av stokastiska variabler har vi

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u, v) &= f_{X,Y} \left(\frac{uv}{1-u}, v \right) |J|, \\ &= f_X \left(\frac{uv}{1-u} \right) f_Y(v) |J|, \quad (X \perp Y) \\ &= \frac{1^n}{\Gamma(n)} \left(\frac{uv}{1-u} \right)^{n-1} e^{-\frac{uv}{1-u}} e^{-v} \cdot \frac{v}{(1-u)^2}, \\ &= \frac{u^{n-1}}{\Gamma(n)} \cdot \frac{1}{(1-u)^{n+1}} \cdot v^{n-1} e^{-\left(\frac{1}{1-u}\right)v}. \end{aligned}$$

Notera att täthetsfunktionen har stöd

$$\{[u, v]^T \in \mathbb{R}^n : 0 < v < \infty, 0 < u < 1\}$$

eftersom $0 < x < \infty$, $0 < y < \infty$ ger oss $0 < x < x + y < \infty$ och $0 < v = y < \infty$. Det följer från $0 < x < x + y < \infty$ att $0 < u = x/(x + y) < 1$.

För att ta fram täthetsfunktionen för U marginaliserar vi bort v :

$$\begin{aligned} f_U(u) &= \int_0^\infty \frac{u^{n-1}}{\Gamma(n)} \cdot \frac{1}{(1-u)^{n+1}} \cdot v^{n-1} e^{-\left(\frac{1}{1-u}\right)v} dv, \\ &= \frac{u^{n-1}}{\Gamma(n)} \cdot \frac{1}{(1-u)^{n+1}} \cdot \int_0^\infty v^{n-1} e^{-\left(\frac{1}{1-u}\right)v} dv, \\ &= \frac{u^{n-1}}{\Gamma(n)} \cdot \frac{1}{(1-u)^{n+1}} \cdot \frac{\Gamma(n+1)}{\left(\frac{1}{1-u}\right)^{n+1}}, \\ &= nu^{n-1}. \end{aligned}$$

Det följer att

$$E[U^2] = \int_0^1 nu^{n+1} du = \frac{n}{n+2}.$$

Uppgift 14

(a) Notera att $\bar{x} = 1400$. Enligt formelsamlingen har vi

$$\Theta \mid \mathbf{X} = \mathbf{x} \sim N\left(\frac{\frac{1200}{10^2} + \frac{3(1400)}{100^2}}{\frac{1}{10^2} + \frac{3}{100^2}}, \frac{1}{\frac{1}{10^2} + \frac{3}{100^2}}\right) = N(1205.825, 97.087).$$

Vi vi ha valet som minimerar aposterioririsken där förlustfunktionen ges av negativ vinst:

$$\begin{aligned} L(\Theta, a_1) &= -(-10000 + 12\Theta), \\ L(\Theta, a_2) &= -(-7000 + (0.8)(12)\Theta). \end{aligned}$$

Vi har att

$$\begin{aligned} E[L(\Theta, a_1) \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}] &= 10000 - 12 E[\Theta \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}] = 10000 - (12)(1205.825) = -4469.9, \\ E[L(\Theta, a_2) \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}] &= 7000 - (0.8)(12) E[\Theta \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}] = -4575.92. \end{aligned}$$

Bayesbeslutet är då a_2 .

(b) Månadsinkomst Y_i ges av den aposterioriprediktiva fördelningen

$$Y_i \mid \mathbf{X} = \mathbf{x} \sim N(1205.825, 100^2 + 97.087),$$

vilket beräknas med hjälp av faktum $Y_i \mid \Theta = \theta \sim N(\theta, 100^2)$ och $\Theta \mid \mathbf{X} = \mathbf{x} \sim N(1205.825, 97.087)$.

Vinsten under de första 12 månaderna ges av

$$-7000 + (0.8) \sum_{i=1}^{12} Y_i \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}$$

och den ytterliggande vinsten under de nästa 24 månaderna ges av

$$-(24)(150) + \sum_{i=13}^{36} Y_i \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}.$$

Eftersom $Y_1, \dots, Y_{36}$ är oberoende utfall från den aposterioriprediktiva fördelningen har vi att

$$A = \sum_{i=1}^{12} Y_i \sim N((12)(1205.825), (12)(100^2 + 97.087))$$

och

$$B = \sum_{i=13}^{36} Y_i \sim N((24)(1205.825), (24)(100^2 + 97.087))$$

där $A \perp B$. Så har vi att den totala vinsten under de första 3 åren ges av

$$P = -(7000 + (24)(150)) + (0.8)A + B$$

där

$$\begin{aligned} P &\sim N(-(7000 + (24)(150)) + ((0.8)(12) + 24)(1205.825), ((0.8)^2(12) + 24)(10097.087)) \\ &\approx N(29915.72, 319875.716) = N(29915.72, 565.576^2). \end{aligned}$$

Vi har då att $P = 565.576Z + 29915.72$ där $Z \sim N(0, 1)$. Så har vi att

$$\begin{aligned} P(P \geq 30000) &= P\left(Z \geq \frac{30000 - 29915.72}{565.576}\right), \\ &\approx P(Z \geq 0.15), \\ &= 1 - P(Z \leq 0.15), \\ &= 1 - 0.5596 \quad (\text{statstabell}) \\ &= 0.4404. \end{aligned}$$

Uppgift 15

(a)

$$\begin{aligned} \hat{\theta}_1 &= \frac{1}{3}(1 + 0 + 4) = 5/3, \\ \hat{\theta}_2 &= \frac{1}{3}(2 + 1 + 3) = 2, \\ \hat{\theta}_3 &= \frac{1}{3}(3 + 4 + 0) = 7/3. \end{aligned}$$

Eftersom $\Theta \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ har vi $E[\Theta]\alpha/\beta$ och

$$E[\Theta^2] = \text{Var}[\Theta] + E[\Theta]^2 = \frac{\alpha}{\beta^2} + \frac{\alpha^2}{\beta^2} = \frac{\alpha(1 + \alpha)}{\beta^2}.$$

De första två stickprovsmomenten ges av

$$\begin{aligned} m_1 &= \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 \hat{\theta}_i = 2, \\ m_2 &= \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 \hat{\theta}_i^2 \approx 4.074. \end{aligned}$$

Enligt momentmetoden löser vi systemet

$$\begin{aligned} m_1 &= \frac{\alpha}{\beta}, \\ m_2 &= \frac{\alpha(1 + \alpha)}{\beta^2}. \end{aligned}$$

Den första ekvationen ger $\alpha = m_1\beta$. När vi stoppar detta in i ekvation två får vi

$$\begin{aligned} m_2 &= \frac{m_1\beta(1 + m_1\beta)}{\beta^2}, \\ m_2\beta - m_1^2\beta &= m_1, \\ \beta &= \frac{m_1}{m_2 - m_1^2} = \frac{2}{4.074 - 4} \approx 2.703. \end{aligned}$$

Det följer att $\alpha = 2\beta = 2(2.703) \approx 5.406$. Så har vi apriorifördelningen $\Theta \sim \text{Gamma}(5.406, 2.703)$. Enligt formelsamlingen har vi att

$$\Theta \mid X_{4,1} = 2 \sim \text{Gamma}(5.406 + 2, 2.703 + 1) = \text{Gamma}(7.406, 3.703).$$

(b) Aposteriorisannolikheten att hunduppfödare 4 säljer 0 valpar i en månad ges av

$$P(X_{4,j} = 0 \mid \Theta = \theta, X_{4,1} = 2) = P(X_{4,j} = 0 \mid \Theta = \theta) = \frac{e^{-\theta}\theta^0}{0!} = e^{-\theta},$$

eftersom $X_{4,j} \mid \Theta, X_{4,1} = 2 = \theta \sim \text{Po}(\theta)$ och $X_{4,j} \perp\!\!\!\perp X_{4,1} \mid \Theta$. Antalet månader innan hunduppfödare 4 säljer 0 valpar är då $N \mid \Theta = \theta \sim \text{Geom}(e^{-\theta})$. Enligt lagen om total förväntan har vi att

$$\begin{aligned} E[N \mid X_{4,1} = 2] &= E[E[N \mid \Theta, X_{4,1} = 2] \mid X_{4,1} = 2], \\ &= E[E[N \mid \Theta] \mid X_{4,1} = 2], \quad (N \perp\!\!\!\perp X_{4,1} \mid \Theta) \\ &= E\left[\frac{1 - e^{-\Theta}}{e^{-\Theta}} \mid X_{4,1} = 2\right], \\ &= E[e^{\Theta} \mid X_{4,1} = 2] - 1 \end{aligned}$$

där

$$\begin{aligned} E[e^{\Theta} \mid X_{4,1} = 2] &= \int_0^{\infty} e^{\theta} \cdot \frac{3.703^{7.406}}{\Gamma(7.406)} \cdot \theta^{7.406-1} e^{-3.703\theta} d\theta, \\ &= \frac{3.703^{7.406}}{\Gamma(7.406)} \cdot \int_0^{\infty} \theta^{7.406-1} e^{-2.703\theta} d\theta, \\ &= \frac{3.703^{7.406}}{\Gamma(7.406)} \cdot \frac{\Gamma(7.406)}{2.703^{7.406}}, \\ &= \left(\frac{3.703}{2.703}\right)^{7.406}, \\ &\approx (1.370)^{7.406}, \\ &\approx 10.293. \end{aligned}$$

Svaret är 9.293 eller 10 månader.

(c) Den onormaliserade täthetsfunktionen för $\Theta, A, B \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}$ ges av

$$\begin{aligned} f_{\Theta, A, B \mid \mathbf{X}}(\boldsymbol{\theta}, \alpha, \beta \mid \mathbf{x}) &\propto f_{\mathbf{X} \mid \Theta, A, B}(\mathbf{x} \mid \boldsymbol{\theta}, \alpha, \beta) f_{\Theta, A, B}(\boldsymbol{\theta}, \alpha, \beta), \\ &\propto f_{\mathbf{X} \mid \Theta, A, B}(\mathbf{x} \mid \boldsymbol{\theta}, \alpha, \beta) f_{\Theta \mid A, B}(\boldsymbol{\theta} \mid \alpha, \beta) f_{A, B}(\alpha, \beta). \end{aligned}$$

Enligt grafen har vi att $X_{i,j} \perp\!\!\!\perp X_{i',j'} \mid \Theta, A, B$ för all i, j, i', j' . Det följer att

$$f_{\mathbf{X} \mid \Theta, A, B}(\mathbf{x} \mid \boldsymbol{\theta}, \alpha, \beta) = \prod_{i=1}^4 \prod_{j=1}^{n_i} f_{X_{i,j} \mid \Theta, A, B}(x_{i,j} \mid \boldsymbol{\theta}, \alpha, \beta)$$

där n_i är antalet utfall för hundfödare i . Enligt grafen har vi $X_{i,j} \perp\!\!\!\perp X_{i,j'}, A, B, \Theta_{\{1,2,3,4\} \setminus \{i\}} \mid \Theta_i$ för alla i, j, j' . Så följer det att

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{X} \mid \Theta, A, B}(\mathbf{x} \mid \boldsymbol{\theta}, \alpha, \beta) &= \prod_{i=1}^4 \prod_{j=1}^{n_i} f_{X_{i,j} \mid \Theta_i}(x_{i,j} \mid \theta_i), \\ &\propto \prod_{i=1}^4 e^{-n_i \theta_i} \theta_i^{n_i \bar{x}_i} \end{aligned}$$

där $\bar{x}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} x_{i,j}$.

Enligt grafen har vi även att $\Theta_1, \dots, \Theta_4$ är oberoende givet $[A, B]^T$. Det följer att

$$f_{\Theta|A,B}(\boldsymbol{\theta} \mid \alpha, \beta) = \prod_{i=1}^4 \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \theta_i^{\alpha-1} e^{-\beta\theta_i}.$$

Så har vi att

$$f_{\Theta,A,B|\mathbf{X}}(\boldsymbol{\theta}, \alpha, \beta \mid \mathbf{x}) \propto f_{A,B}(\alpha, \beta) \prod_{i=1}^4 e^{-(\beta+n_i)\theta_i} \theta_i^{\alpha+n_i\bar{x}_i-1}.$$

Eftersom

$$f_{\Theta,A,B|\mathbf{X}}(\boldsymbol{\theta}, \alpha, \beta \mid \mathbf{x}) = f_{\Theta|A,B,\mathbf{X}}(\boldsymbol{\theta} \mid \alpha, \beta, \mathbf{x}) f_{A,B|\mathbf{X}}(\alpha, \beta \mid \mathbf{x})$$

har vi att

$$f_{A,B|\mathbf{X}}(\alpha, \beta \mid \mathbf{x}) = \frac{f_{\Theta,A,B|\mathbf{X}}(\boldsymbol{\theta}, \alpha, \beta \mid \mathbf{x})}{f_{\Theta|A,B,\mathbf{X}}(\boldsymbol{\theta} \mid \alpha, \beta, \mathbf{x})}.$$

Enligt uppdateringsreglen i formelsamlingen har vi att

$$\Theta_i \mid A = \alpha, B = \beta, \mathbf{X}_i = \mathbf{x}_i \sim \text{Gamma}(\alpha + n_i\bar{x}_i, \beta + n_i)$$

och därför

$$f_{\Theta|A,B,\mathbf{X}}(\boldsymbol{\theta} \mid \alpha, \beta, \mathbf{x}) = \prod_{i=1}^4 \frac{(\beta + n_i)^{\alpha+n_i\bar{x}_i}}{\Gamma(\alpha + n_i\bar{x}_i)} \theta_i^{\alpha+n_i\bar{x}_i-1} e^{-(\beta+n_i)\theta_i}.$$

Så har vi att kvoten ovan ger oss

$$\begin{aligned} f_{A,B|\mathbf{X}}(\alpha, \beta \mid \mathbf{x}) &\propto \frac{f_{A,B}(\alpha, \beta) \prod_{i=1}^4 e^{-(\beta+n_i)\theta_i} \theta_i^{\alpha+n_i\bar{x}_i-1}}{\prod_{i=1}^4 \frac{(\beta+n_i)^{\alpha+n_i\bar{x}_i}}{\Gamma(\alpha+n_i\bar{x}_i)} \theta_i^{\alpha+n_i\bar{x}_i-1} e^{-(\beta+n_i)\theta_i}}, \\ &\propto f_{A,B}(\alpha, \beta) \prod_{i=1}^4 \frac{\beta^\alpha}{(\beta + n_i)^{\alpha+n_i\bar{x}_i-1}} \cdot \frac{\Gamma(\alpha + n_i\bar{x}_i)}{\Gamma(\alpha)}. \end{aligned}$$

Eftersom

$$\begin{aligned} f_{A,B}(\alpha, \beta) &= f_{B|A}(\beta \mid \alpha) f_A(\alpha), \\ &= \frac{(3/\alpha)^2}{\Gamma(2)} \beta e^{-3\beta/\alpha} \cdot \frac{1}{\Gamma(3)} \alpha^2 e^{-\alpha}, \\ &= \frac{9}{2} \beta e^{-3\beta/\alpha - \alpha}, \end{aligned}$$

har vi att

$$f_{A,B|\mathbf{X}}(\alpha, \beta \mid \mathbf{x}) \propto \frac{9}{2} \beta e^{-3\beta/\alpha - \alpha} \prod_{i=1}^4 \frac{\beta^\alpha}{(\beta + n_i)^{\alpha+n_i\bar{x}_i-1}} \cdot \frac{\Gamma(\alpha + n_i\bar{x}_i)}{\Gamma(\alpha)}.$$

Uppgift 16

Om $\mu = \theta$ har vi att $X_1, \dots, X_m, Y_1, \dots, Y_m$ är ett stickprov från en $N(\tau, 1)$ -fördelningen där $\tau = \mu = \theta$. Så ML-skattningen $\hat{\tau}$ i täljaren ges av stickprovsmedelvärdet av $X_1, X_2, X_3, Y_1, Y_2, Y_3, Y_4$; dvs.

$$\hat{\tau} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i + \sum_{j=1}^m Y_j}{n + m} = \frac{n\bar{x} + m\bar{y}}{n + m}.$$

Eftersom $X_1, \dots, X_m, Y_1, \dots, Y_m$ är oberoende följer det att ML-skattningen i nämnaren ges av $\hat{\mu} = \bar{x}, \hat{\theta} = \bar{y}$. Så har vi att likelihoodkvoten är

$$\begin{aligned}\lambda(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= \frac{L(\hat{\tau} \mid \mathbf{x}, \mathbf{y})}{L(\bar{x}, \bar{y} \mid \mathbf{x}, \mathbf{y})}, \\ &= \frac{\frac{1}{(\sqrt{2\pi})^{n+m}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\tau})^2 + \sum_{j=1}^m (y_j - \hat{\tau})^2\right)\right)}{\frac{1}{(\sqrt{2\pi})^{n+m}} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + \sum_{j=1}^m (y_j - \bar{y})^2\right)\right)}\end{aligned}$$

Eftersom

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\tau})^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x} + \bar{x} - \hat{\tau})^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + n(\bar{x} - \hat{\tau})^2$$

och

$$\sum_{j=1}^m (y_j - \hat{\tau})^2 = \sum_{j=1}^m (y_j - \bar{y} + \bar{y} - \hat{\tau})^2 = \sum_{j=1}^m (y_j - \bar{y})^2 + m(\bar{y} - \hat{\tau})^2$$

har vi att

$$\lambda(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \exp\left(-\frac{1}{2}(n(\bar{x} - \hat{\tau})^2 + m(\bar{y} - \hat{\tau})^2)\right).$$

Eftersom

$$n(\bar{x} - \hat{\tau})^2 = n\left(\bar{x} - \frac{n\bar{x} + m\bar{y}}{n+m}\right)^2 = \frac{nm}{(n+m)^2}(\bar{x} - \bar{y})^2$$

och (p.s.s)

$$m(\bar{y} - \hat{\tau})^2 = \frac{nm}{(n+m)^2}(\bar{x} - \bar{y})^2$$

har vi att $\lambda(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq c$ för $c \in (0, 1)$ om och endast om $|\bar{x} - \bar{y}| \geq c$ för något $c \in (0, \infty)$. Så har vi testet

Förkasta H_0 om $|\bar{x} - \bar{y}| \geq c$ för något $c \in (0, \infty)$.

Vi har också att $\bar{X} \perp \bar{Y}$ och $\bar{X} \sim N(\mu, 1/n)$ och $\bar{Y} \sim N(\theta, 1/m)$. Därför har vi att $\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu - \theta, (1/n) + (1/m))$. Under nollhypotesen har vi då att

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N(0, (1/n) + (1/m)).$$

För att bestämma ett test med nivå $\alpha = 0.05$ löser vi då

$$\begin{aligned}0.05 &= P(|\bar{X} - \bar{Y}| \geq c \mid \mu = \theta), \\ &= P(\bar{X} - \bar{Y} \leq -c \mid \mu = \theta) + P(\bar{X} - \bar{Y} \geq c \mid \mu = \theta), \\ &= P\left(Z \leq \frac{-c}{\sqrt{(1/n) + (1/m)}}\right) + P\left(Z \geq \frac{c}{\sqrt{(1/n) + (1/m)}}\right), \quad (Z \sim N(0, 1)) \\ &= 2\left(1 - F_Z\left(\frac{c}{\sqrt{(1/n) + (1/m)}}\right)\right).\end{aligned}$$

Det följer att ett test med nivå $\alpha = 0.05$ ges av

Förkasta H_0 om $|\bar{x} - \bar{y}| \geq z_{0.025} \sqrt{(1/n) + (1/m)}$ för något $c \in (0, \infty)$.

För den givna datan har vi $\bar{x} = 2.08$, $\bar{y} = 1.68$, $n = 3$ och $m = 4$. Det följer att $|\bar{x} - \bar{y}| = 0.4$ och $z_{0.025} \sqrt{(1/n) + (1/m)} \approx (1.96)(0.764) \approx 1.497$. Därför accepterar vi nollhypotesen.